

Prática de POO e Prototipagem com IA

2

Módulo 2: Os Pilares do Prompt e Elementos de UI Web

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)

Curso: Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Estudante: Robert Vinicius Silva Macedo

Apresentação da Atividade

No Módulo 1, você compreendeu como a falta de especificações técnicas resulta em códigos desorganizados e interfaces amadoras. Agora, nesta segunda etapa, você aprenderá uma **fórmula científica para estruturar um prompt de alta performance** (na Engenharia de Prompt existe várias metodologias além dessa) e como introduzir princípios fundamentais de **Design de Interface (UI)** nas suas solicitações.

O seu desafio será projetar um componente de software mais complexo usando Programação Orientada a Objetos (POO): um **Painel Administrativo de Gestão de Estoque (Dashboard)** para o e-commerce *ElectroVibe*.

Os 4 Pilares do Prompt Perfeito para Devs (Framework C.T.R.E.)

Para obter o melhor código de uma IA, o seu prompt deve sempre conter estes quatro elementos estruturantes:

Contexto (Quem é a IA? Qual é o cenário do projeto?)

Tarefa (O que deve ser construído, de forma clara e direta?)

Regras/Restrições (O que NÃO pode ser feito? Quais as limitações técnicas e visuais?)

Exemplos/Especificações de Código (Como a lógica de POO deve ser organizada?)

ETAPA ÚNICA: Construindo a partir do Framework C.T.R.E.

O objetivo desta prática é desenhar um **Painel de Gestão de Estoque** onde o usuário possa cadastrar produtos, atualizar quantidades e filtrar itens. O sistema deve ser desenvolvido em **HTML, CSS (Tailwind via CDN) e JavaScript Vanilla**.

O Seu Desafio de Escrita:

Abaixo estão os blocos de requisitos que você deve usar para montar o seu prompt final. Copie o modelo de prompt, preencha os campos indicados pelos colchetes [] utilizando os seus conhecimentos técnicos de UI, consulte as cores na documentação oficial e decida quais atributos o seu produto terá. Em seguida, envie à IA (em um **novo chat**).

O Modelo de Prompt Estruturado (Copie e Preencha):

"CONTEXTO

Aja como um Programador Frontend Sênior, Arquiteto de Software e especialista em Engenharia de Prompt para JavaScript.

TAREFA

Crie um protótipo funcional de uma única página (SPA) para o Painel Administrativo de Gestão de Estoque da loja 'ElectroVibe'. A tela deve permitir listar os produtos cadastrados, adicionar novos produtos por formulário e filtrar por categoria.

REGRAS DE UI - DESIGN DE INTERFACE

O layout deve ser extremamente profissional, utilizando Tailwind CSS (via CDN) com as seguintes restrições visuais:

Paleta de Cores: Use o tema escuro (fundo principal em [Gray 900], com textos em [White] e elementos de destaque em [stroke-pink-700]).

Hierarquia Tipográfica: Títulos com pesos de fonte bem definidos, botões interativos com estados de hover e transições suaves.

Espaçamento e Grid: Use um layout de grid (grid) responsivo para os cards de produtos ou tabelas, com margens internas (padding) consistentes (mínimo de p-4 ou p-6).

Acessibilidade básica: Garanta um excelente contraste de cores para leitura legível na tela.

REGRAS DE POO E ARQUITETURA EM JAVASCRIPT

O código de controle do DOM deve ser totalmente estruturado sob o paradigma da Programação Orientada a Objetos, contendo obrigatoriamente:

Uma classe Produto com o atributo id e [valor, estoque e nome]. Esta classe deve possuir o método atualizarEstoque(novaQtd) e obterLinhaHTML() (que gera uma linha de tabela ou card HTML com o estado atualizado do produto).

Uma classe GerenciadorEstoque que gerencie o array de produtos. Deve possuir métodos para:

adicionarProduto(produto) (valide se o produto já existe ou se os campos obrigatórios estão vazios);

filtrarPorCategoria(categoria);

renderizarTabela().

Toda a interação de clique nos botões deve instanciar objetos dessas classes e atualizar a tela através dos seus métodos de renderização, sem o uso de variáveis soltas no escopo global.

Forneça o código completo em um único arquivo HTML estruturado, limpo e bem comentado.”

Tarefa Prática:

Complete o prompt acima escolhendo as classes do Tailwind CSS que deseja aplicar para a UI do painel.

Defina mentalmente quais atributos adicionais (além do id) o seu Produto deve ter (ex: nome, preço, categoria, quantidade, etc.) e garanta que a IA os implemente no construtor.

Crie uma **nova conversa** na IA e envie o prompt finalizado.

Salve o resultado em um arquivo com o nome modulo2.html e execute-o no navegador.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA (Para entregar)

Parte 1: Avaliação do Prompt e Engenharia

1. Explique como a definição do **Contexto** (Arquiteto de Software Sênior) influenciou a forma como a IA estruturou o código gerado em comparação com os testes simples do Módulo 1.

Sua resposta: Sem a definição de Contexto a IA iria gerar o código de maneira genérica ficando simples e sem nenhum tipo de especialização.

2. Qual a importância de delimitar as **Regras/Restrições** de design no prompt? O que aconteceria se você não definisse a paleta de cores ou as margens de espaçamento?

Sua resposta: A IA iria definir por si própria as cores e margens baseadas na paleta de cores mais usadas em sites parecidos ou iria usar os mais básicos perdendo a customização pessoal do Site.

Parte 2: Arquitetura de Software (POO)

3. Abra o arquivo modulo2.html e examine o código JavaScript gerado.
 - ☐ Onde e como a instância da classe GerenciadorEstoque foi criada no código?
 - ☐ Como o código garante que a lista de produtos cadastrados permaneça salva em memória e disponível para manipulação à medida que o usuário interage com a página (clicando em botões, adicionando novos itens, filtrando), em vez de se perder ou reiniciar?

☐ Sua resposta: A instância foi criada fora de qualquer função, diretamente no escopo do script, mas de forma controlada na linha 678 “const gerenciador = new GerenciadorEstoque();”.
Quando o usuário clica em botões, adiciona produtos ou filtra a tabela, a página nunca é recarregada por causa do “event.preventDefault();”. Como a constante gerenciador continua existindo na memória da página, o array interno this.produtos mantém as referências de todos os objetos Produto inseridos. Eles não são recriados, apenas se acumulam no array.

4. Quais atributos você decidiu adicionar à sua classe Produto além do id? Como a IA converteu os dados digitados no formulário HTML em uma instância dessa classe antes de salvá-la no gerenciador?

Sua resposta: Adicionei os atributos nome, estoque e valor. A IA converte os dados digitados usando o id que foi definido no HTML, ele pega esse id único de cada dado através do comando “getElementById” e limpa, transforma as strings em números reais e usa o molde de newProduto() para salvá-la.

Parte 3: Avaliação de UI e Usabilidade

5. Avalie a usabilidade do painel administrativo gerado. O layout é limpo? Existe uma clara hierarquia visual que ajuda o usuário a identificar rapidamente níveis críticos de estoque ou botões de ação? O que você alteraria no design se precisasse refinar o protótipo?

Sua resposta: Sim, o layout é limpo e existe uma hierarquia visual de cores para identificar níveis críticos, talvez os botões de aumentar e diminuir estoque estejam um pouco iguais ao fundo e resto da página. Eu colocaria uma opção de dropdown na parte de estoque crítico mostrando todos os itens com estoque baixo.